중등 **3학년**

2011년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 8	**3.** 40
4. 9	**5.** 3	**6.** 8
7. 46	**8.** 12	**9.** 14
10. 8	**11.** 21	**12.** 40
13. 12	**14.** 351	**15.** 25
16. 18	**17.** 64	**18.** 15
19. 14	**20.** 90	**21.** 17
22. 2	**23.** 49	**24.** 8
25. 9		

1. $\sqrt{(-10)^2}-\sqrt{64}=10-8=2$

2. $4\times2=8$

3. $\angle AOC=2\angle B=2\times50^\circ=100^\circ$
$\triangle AOC$에서 $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로
$\angle OCA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-100^\circ)=40^\circ$

4. $6x^2+7x-20=(2x+5)(3x-4)$이므로 $a=5$, $b=-4$
$\therefore\ a-b=5-(-4)=9$

5. $\frac{1}{100}$, $\sqrt{16}-\sqrt{9}=4-3=1$, $\sqrt{4}=2$, $\sqrt{(-5)^2}=5$, $\sqrt{0.01}=0.1$은 유리수이므로 무리수는 π, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sqrt{2}+1$의 3개이다.

6. $4\sqrt{5}+3\sqrt{20}-\frac{10}{\sqrt{5}}=4\sqrt{5}+6\sqrt{5}-2\sqrt{5}=8\sqrt{5}$
$\therefore\ a=8$

7. $\square ABCD$가 평행사변형이므로 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
$2x+5=5x-1$에서 $3x=6$ $\therefore\ x=2$
$2y+2=3y-4$에서 $y=6$
$\overline{AB}=\overline{DC}=2\times2+5=9$
$\overline{AD}=\overline{BC}=2\times6+2=14$
따라서 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는
$2\times(9+14)=46$

8. $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})+\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}=1+\frac{(2+\sqrt{3})^2}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}$
$=1+(7+4\sqrt{3})$
$=8+4\sqrt{3}$
따라서 $a=8$, $b=4$이므로 $a+b=8+4=12$

9. ㄱ. 제곱근 4는 2이다.
ㄴ. 0의 제곱근은 0이다.
ㄹ. $\sqrt{49}=7$의 음의 제곱근은 $-\sqrt{7}$이다.
ㅁ. [반례] $\sqrt{4}=2$는 유리수이다.
따라서 옳은 것은 ㄷ, ㅂ이므로 그 오른쪽에 있는 수의 합은 $3+11=14$

10. $\triangle ABM$과 $\triangle NCM$에서
$\angle AMB=\angle NMC$ (맞꼭지각)
$\overline{AB}/\!/\overline{DN}$이므로 $\angle ABM=\angle NCM$ (엇각)
$\therefore\ \triangle ABM\backsim\triangle NCM$ (AA 닮음)
이때, $\overline{BM}:\overline{CM}=3:2$이고, $\overline{AB}=12$ cm이므로
$\overline{AB}:\overline{NC}=3:2$, $12:\overline{NC}=3:2$
$\therefore\ \overline{CN}=\frac{12\times2}{3}=8(\text{cm})$

11. $4x^2+4x-3=(2x-1)(2x+3)$
$8x^2+6x-5=(2x-1)(4x+5)$
따라서 공통 인수는 $2x-1$이므로
$2x^2+Ax-11=(2x-1)(x+11)=2x^2+21x-11$
$\therefore\ A=21$

12. $x+\frac{1}{x}=\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}+\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}=\frac{(\sqrt{2}+1)^2+(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}$
$=3+2\sqrt{2}+3-2\sqrt{2}=6$
$\therefore\ x^2+x+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2+\left(x+\frac{1}{x}\right)$
$=6^2-2+6=40$

13. $\triangle ABE=\frac{1}{4}\triangle ABD=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\square ABCD=\frac{1}{8}\square ABCD$
$\triangle BCF=\frac{1}{3}\triangle BCD=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\square ABCD=\frac{1}{6}\square ABCD$
$\therefore\ \triangle ABE:\triangle BCF=\frac{1}{8}\square ABCD:\frac{1}{6}\square ABCD=3:4$
따라서 $m=3$, $n=4$이므로 $mn=3\times4=12$

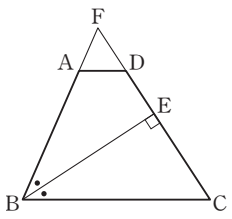
14. (물의 높이) : (그릇의 높이)$=2:5$이므로
(물의 부피) : (그릇의 부피)$=2^3:5^3$
24π : (그릇의 부피)$=8:125$이므로
(그릇의 부피)$=375\pi(\text{cm}^3)$
따라서 그릇을 가득 채우기 위하여 더 부어야 하는 물의 양은 $375\pi-24\pi=351\pi(\text{cm}^3)$ $\therefore\ A=351$

15. $(x-4)(x-2)(x+1)(x+3)+k$
$=\{(x-4)(x+3)\}\{(x-2)(x+1)\}+k$
$=(x^2-x-12)(x^2-x-2)+k$
$x^2-x=X$라고 하면
$(X-12)(X-2)+k=X^2-14X+24+k$
이때, 완전제곱식이 되려면
$24+k=\left(\frac{-14}{2}\right)^2=49 \quad \therefore\ k=25$

16. 모든 경우의 수는 $6\times6=36$
$\sqrt{a}-\sqrt{b}$가 유리수인 경우는 $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$가 모두 유리수이거나 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$인 경우이므로 순서쌍 (a, b)는
$(1, 1)$, $(1, 4)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(4, 1)$, $(4, 4)$, $(5, 5)$, $(6, 6)$의 8가지이다.
따라서 구하는 확률은 $\frac{8}{36}=\frac{2}{9}$이므로 $p=9$, $q=2$
$\therefore\ pq=9\times2=18$

17. $2^{80}-1=(2^{40}+1)(2^{40}-1)$
$=(2^{40}+1)(2^{20}+1)(2^{20}-1)$
$=(2^{40}+1)(2^{20}+1)(2^{10}+1)(2^{10}-1)$
$=(2^{40}+1)(2^{20}+1)(2^{10}+1)(2^5+1)(2^5-1)$
이때, $2^{80}-1$이 30과 40 사이의 두 자연수로 나누어 떨어지므로 두 자연수는 2^5+1, 2^5-1이다.
$\therefore\ (2^5+1)+(2^5-1)=32+1+32-1=64$

18. $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 연장선의 교점을 F라고 하면 $\triangle BCE$와 $\triangle BFE$에서



$\angle CBE=\angle FBE$, $\overline{BE}$는 공통,
$\angle BEC=\angle BEF$
$\therefore\ \triangle BCE\equiv\triangle BFE$ (ASA 합동)
$\therefore\ \overline{CE}=\overline{FE}$
이때, $\overline{CE}=2\overline{DE}$이므로 $\overline{CF}:\overline{DF}=4:1$
한편, $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\triangle FBC\backsim\triangle FAD$ (AA 닮음)
$\therefore\ \triangle FBC:\triangle FAD=4^2:1^2=16:1$
따라서 $\triangle FAD=S$라고 하면 $\triangle FBC=16S$
$\triangle BCE=\frac{1}{2}\triangle FBC=\frac{1}{2}\times16S=8S$
$\square ABED=8S-S=7S$
$\therefore\ \square ABED:\triangle BCE=7S:8S=7:8$
따라서 $m=7$, $n=8$이므로 $m+n=7+8=15$

19. $1<\sqrt{2}<2$이므로 $3<2+\sqrt{2}<4$
$\therefore\ [x]=[2+\sqrt{2}]=3$
$2\sqrt{2}=\sqrt{8}$이고, $2<\sqrt{8}<3$이므로 $6<4+2\sqrt{2}<7$
$\therefore\ [2x]=[4+2\sqrt{2}]=6$
$\therefore\ \left[\frac{[2x]}{x-[x]}\right]=\left[\frac{6}{2+\sqrt{2}-3}\right]=\left[\frac{6}{\sqrt{2}-1}\right]$
$=\left[\frac{6(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}\right]$
$=[6(\sqrt{2}+1)]=[6+6\sqrt{2}]$
$6\sqrt{2}=\sqrt{72}$이고, $8<\sqrt{72}<9$이므로 $14<6+6\sqrt{2}<15$
$\therefore\ [6+6\sqrt{2}]=14$

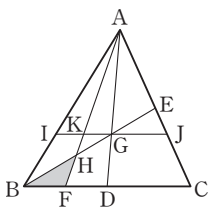
20. $f^2(x)=f(f(x))=\dfrac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{\sqrt{1-\frac{x^2}{1-x^2}}}=\dfrac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{\sqrt{\frac{1-x^2-x^2}{1-x^2}}}$
$=\dfrac{x}{\sqrt{1-2x^2}}$
$f^3(x)=f(f^2(x))=\dfrac{\frac{x}{\sqrt{1-2x^2}}}{\sqrt{1-\frac{x^2}{1-2x^2}}}=\dfrac{\frac{x}{\sqrt{1-2x^2}}}{\sqrt{\frac{1-2x^2-x^2}{1-2x^2}}}$
$=\dfrac{x}{\sqrt{1-3x^2}}$
$\vdots$
따라서 $f^{10}(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-10x^2}}$이므로
$A=f^{10}\left(\frac{1}{10}\right)=\dfrac{\frac{1}{10}}{\sqrt{1-10\times\left(\frac{1}{10}\right)^2}}=\dfrac{\frac{1}{10}}{\sqrt{\frac{9}{10}}}=\dfrac{\sqrt{10}}{30}$
$A^2=\left(\frac{\sqrt{10}}{30}\right)^2=\frac{1}{90}$이므로 $\frac{1}{A^2}=90$

21. (i) $x\geq2$일 때, $\sqrt{(x-5)^2}=a$
(ii) $x<2$일 때, $\sqrt{(x+1)^2}=a$

a	$\sqrt{(x-5)^2}=a$	$\sqrt{(x+1)^2}=a$	$f(a)$
0	$x=5$	$x=-1$	2
1	$x=4,\ 6$	$x=-2,\ 0$	4
2	$x=3,\ 7$	$x=-3,\ 1$	4
3	$x=2,\ 8$	$x=-4$	3
4	$x=9$	$x=-5$	2
5	$x=10$	$x=-6$	2

$\therefore\ f(0)+f(1)+\cdots+f(5)=2+4+4+3+2+2=17$

22. 오른쪽 그림과 같이 점 G를 지나고, $\overline{BC}$에 평행한 직선을 그었을 때, $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AF}$와 만나는 점을 각각 I, J, K라고 하면



$\triangle HBF\backsim\triangle HGK$(AA 닮음)이고,
점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이므로
$\overline{HF}:\overline{HK}=\overline{BF}:\overline{GK}=\overline{DF}:\overline{GK}=\overline{AD}:\overline{AG}=3:2$
$\overline{HF}=3k$, $\overline{HK}=2k$라고 하면 $\overline{AK}=10k$이므로
$\overline{AF}:\overline{HF}=15k:3k=5:1$
$\therefore\ \triangle BFH=\frac{1}{5}\triangle ABF=\frac{1}{5}\times\frac{1}{2}\triangle ABD$
$=\frac{1}{5}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\triangle ABC=\frac{1}{20}\times40=2$

23. $\sqrt{(a+b)(a-b)}=k$(k는 10 이하의 자연수)라고 하면
$(a+b)(a-b)=k^2$
또, $a+b=m$, $a-b=n$($m>n$, m, n은 자연수)이라고 하면
$a=\dfrac{m+n}{2}$, $b=\dfrac{m-n}{2}$이므로 m과 n은 동시에 홀수이거나 동시에 짝수이어야 한다.

한편, $(a+b)(a-b)=mn=k^2$이므로 제곱수 k^2을 서로 다른 두 자연수 m과 n의 곱으로 표현하여 a, b의 값을 구할 수 있다.

k^2	m	n
1	×	×
4	×	×
9	9	1
16	8	2
25	25	1
36	18	2
49	49	1
64	16	4
	32	2
81	27	3
	81	1
100	50	2

따라서 $a+b$의 값, 즉 m의 값 중 세 번째로 큰 값은 49이다.

24. $n^2<n^2+n<(n+1)^2$이므로 $n<\sqrt{n^2+n}<n+1$

$\sqrt{n^2+n}$의 정수 부분이 n이므로 $f(n)=\sqrt{n^2+n}-n$

$$\frac{1-f(n)}{f(n)}=\frac{1}{f(n)}-1=\frac{1}{\sqrt{n^2+n}-n}-1$$
$$=\frac{\sqrt{n^2+n}+n}{(\sqrt{n^2+n}-n)(\sqrt{n^2+n}+n)}-1$$
$$=\frac{\sqrt{n^2+n}+n}{n}-1$$
$$=\frac{\sqrt{n^2+n}}{n}=\sqrt{\frac{n+1}{n}}$$

$$\therefore\ \frac{1-f(9)}{f(9)}\times\frac{1-f(10)}{f(10)}\times\frac{1-f(11)}{f(11)}\times\cdots\times\frac{1-f(575)}{f(575)}$$
$$=\sqrt{\frac{10}{9}}\times\sqrt{\frac{11}{10}}\times\sqrt{\frac{12}{11}}\times\cdots\times\sqrt{\frac{576}{575}}$$
$$=\sqrt{\frac{576}{9}}=\sqrt{64}=8$$

25. (i) $a=1$일 때, a^3+11은 12의 배수이다.

(ii) $a>1$일 때, a^3+11이 12의 배수일 경우는

$a^3+11-12=a^3-1=a^3-a+a-1$
$=a(a^2-1)+a-1$
$=a(a-1)(a+1)+a-1$ …… ㉠
$=(a-1)\{a(a+1)+1\}$ …… ㉡

이때, 12의 배수이려면 3의 배수이면서 동시에 4의 배수이어야 한다. 그런데 ㉡에서 연속한 두 수의 곱 $a(a+1)$은 짝수이므로 1을 더한 $a(a+1)+1$은 홀수이다.

따라서 a^3+11이 12의 배수일 경우는 $a-1$이 4의 배수인 경우이다.

또한, ㉠에서 연속한 세 수의 곱 $(a-1)a(a+1)$은 3의 배수이므로 a^3+11이 12의 배수일 경우는 $a-1$이 3의 배수인 경우이다.

그러므로 $a-1$이 4의 배수이면서 동시에 3의 배수이면 되므로 $a-1$은 12의 배수이어야 한다.

$a-1=12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96$

$\therefore\ a=13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97$

(i), (ii)에 의하여 $a=1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97$의 9개이다.